

Отчет по лабораторной работе №4

Постановка задачи

В соответствии с заданием необходимо, используя две данные выборки X и Y , решить следующие задачи:

1. Построить уравнение линейной регрессии X по Y $\hat{x} = ay + b$, где коэффициенты b и a вычисляются по формулам:

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{y^2 - \bar{y}^2} \quad b = \bar{x} - a\bar{y}$$

2. Вычислить выборочный коэффициент корреляции по формуле:

$$\hat{r} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{S_x \cdot S_y},$$

где S_x и S_y стандартные отклонения выборок X и Y соответственно.

3. Выполнить прогноз x по значению $y = 79$.

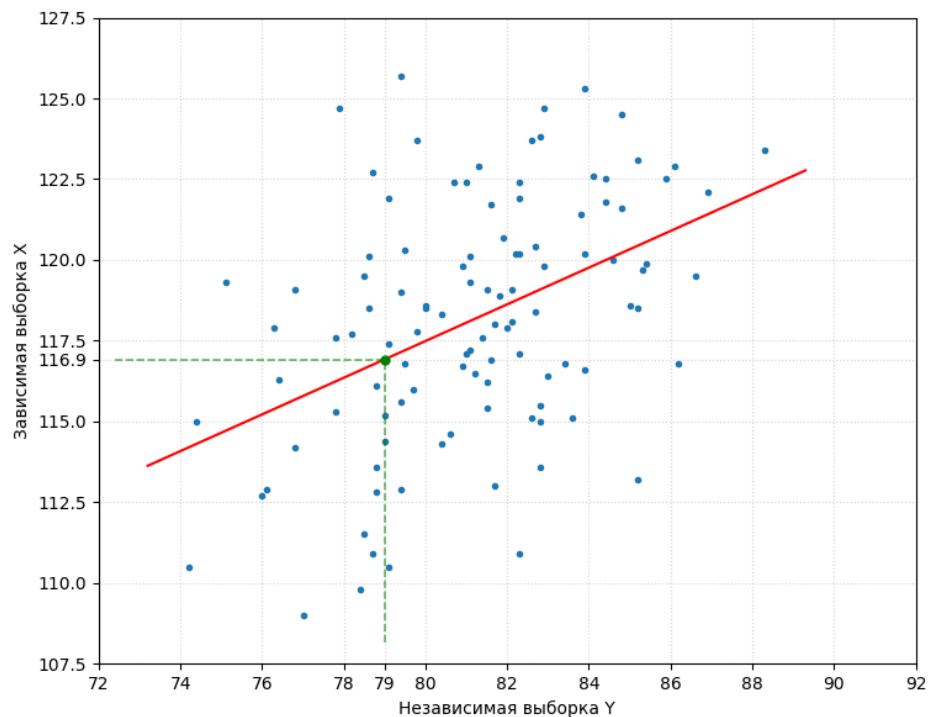
Полученные значения

Выборочный коэффициент корреляции $\hat{r} = 0.4325$

Значение находится в интервале от 0.3 до 0.5, что говорит об умеренной (слабой) положительной линейной связи между выборками.

Уравнение линейной регрессии $\hat{x} = 0.57y + 72.06$

Прогноз значения Расчетное (спрогнозированное) значение $x = 116.92$ при заданном $y = 79$.



Листинг

statools.py

```
1 from operator import mul
2 from itertools import starmap
3 from math import sqrt, prod
4 from typing import Iterable
5
6
7 def mean(*samples : list[float]):
8     products = list(map(prod, zip(*samples)))
9     return sum(products) / len(products)
10
11 def variance(data: list[float], unbiased: bool = False) -> float:
12     if unbiased:
13         return len(data) / (len(data) - 1) * variance(data, unbiased=False)
14     return sum(x**2 for x in data) / len(data) - mean(data)**2
15
16 def correlation(x: list[float], y: list[float]) -> float:
17     return (mean(list(starmap(mul, zip(x, y)))) - mean(x) * mean(y)) / sqrt(variance(x) * variance(y))
18
19 def linear_regression(x: list[float], y: list[float]) -> tuple[float, float]:
20     a = (mean(x, y) - mean(x) * mean(y)) / (mean(x, x) - mean(x) * mean(x))
21     b = mean(y) - a * mean(x)
22     return a, b
```

main.py

```
1 """ Раздел 4. Задание 2
2 Построить прогноз (регрессию) X по значению Y при Y = 79
3 """
4
5 from matplotlib.axes import Axes
6 import matplotlib.pyplot as plt
7
8 from tools import *
9 from statools import *
10
11
12 X, Y = read("r4z2.csv", ["X", "Y"])
13 print(__doc__)
14
15 print(f"Выборочный коэффициент корреляции: {correlation(X, Y)}\n")
16
17 a, b = linear_regression(Y, X)
18 print(f"Уравнение линейной регрессии: x = {a:.2f}y + {b:.2f}\n")
19
20 y_target = 79
21 x_pred = a * y_target + b
22 print(f"По y={y_target} спрогнозировано x={x_pred:.3f}\n")
```